

KMUTT · NON-DEGREE PROGRAM

ผลการดำเนินงานหลักสูตร Non-Degree

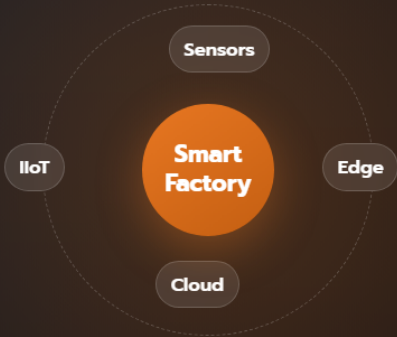
นักพัฒนาอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเพื่อฟิงส์อุตสาหกรรม
สำหรับระบบอัตโนมัติ

Industrial Internet-of-Things Device Developer for
Automation Systems

การพัฒนากำลังคนด้าน Industrial IoT และ Automation
ด้วยระบบ Competency-based Learning

- Circuits
- PCB
- Firmware
- Industrial Net
- IoT Protocols

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด · คณะวิศวกรรมศาสตร์



จาก Competency Design สู่ Credential

เป้าหมาย

- ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ Industrial IoT สำหรับระบบอัตโนมัติได้
- Upskill / Reskill เพื่อพร้อมทำงานจริง (Real-time Workforce Readiness)
- Practical-based Learning และ Project-based Learning

โครงสร้างหลักสูตร

15

สัปดาห์

315

ชั่วโมง

9

หน่วยกิต

ทฤษฎี 45 ชม. · ปฏิบัติ 270 ชม.

PLO1 ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ IIoT สำหรับระบบอัตโนมัติได้

ความร่วมมือ

Schneider (Thailand) Limited

NECTEC TESA TERNION ECX BNK NOTERO

ประเมินด้วยแบบทดสอบเชิงปฏิบัติ + ผลงานโปรเจกต์ที่พิสูจน์ได้ว่า “ทำได้จริง”

SPLO 1

Hardware / PCB

ออกแบบวงจรและ PCB

SPLO 2

Firmware / Control

ประมวลผลและควบคุมอุปกรณ์

SPLO 3

IoT Protocols

สื่อสารด้วยโปรโตคอล IoT

หลักสูตรออกแบบให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะเป็นลำดับขั้น จนสร้างผลงาน IIoT ที่ใช้ในระบบอัตโนมัติได้จริง

6 ขั้นสู่ IIoT Devices Developer Credential

เน้นให้ผู้เรียน “ทำได้ ทำเป็น” ในแต่ละขั้น เพื่อพร้อมทำงานได้ทันทีหลังจบหลักสูตร

1



Circuits & MCU

ออกแบบและจำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์

2



PCB & Testing

ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) และทดสอบการทำงานของวงจร

3



Firmware

ออกแบบเฟิร์มแวร์และเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว

4



Industrial Networks

โครงข่ายอุตสาหกรรมและการสื่อสารเครื่องจักร (M2M)

5



Data & Control

ประมวลผลข้อมูลและวิธีการควบคุมรูปแบบต่าง ๆ

6



IoT Protocols

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรโตคอลสำหรับระบบ IoT

→ IIoT Devices Developer Credential

315 ชม.

ทฤษฎี 45 / ปฏิบัติ 270

15 สัปดาห์

9 หน่วยกิต

SPL01 → 1-2

SPL02 → 3, 5

SPL03 → 4, 6

หลักสูตรมีเนื้อหา 6 โมดูลเป็นลำดับขั้น จากวงจรและ PCB สู่เฟิร์มแวร์ โครงข่ายอุตสาหกรรม และการสื่อสาร IoT จนถึง Credential

ขยายการเข้าถึงโดยไม่ลดเกณฑ์ Credential



99

ผู้สมัคร / ได้รับสิทธิ์เข้าเรียน



91

ผู้เข้าเรียนจริง · Active Learners



71

ได้รับ Credential

91.9%

เข้าเรียนจริง / ผู้สมัคร

78.0%

Credential / Active Learners

71.7%

สำเร็จ / ผู้สมัครทั้งหมด



หมายเหตุ: แผนออกแบบหลักสูตรจะกำหนดรับไม่เกิน 40 คน/รุ่น แต่ทีมผู้สอนไม่ต้องการปฏิเสธผู้สมัคร จึงรับผู้สมัครทั้งหมด (99 คน) เข้าร่วมการเรียนการสอนในครั้งนี้ โดยใช้ Online Learning เพื่อขยายโอกาส และยังคงเกณฑ์ประเมินสมรรถนะเพื่อออก Credential

การขยายการเข้าถึงผ่าน Online Learning ต้องคู่กับการรักษามาตรฐาน Competency Assessment เพื่อรับรอง Credential

แรงจูงใจของผู้เรียน

☆ แรงจูงใจหลัก

75% Upskill / Reskill
ต้องการเพิ่มเติมความรู้เพื่อยกระดับทักษะ

สอดคล้องกลุ่มเป้าหมายหลักสูตร — ผู้ทำงานแล้วและผู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงาน

14%

#2

เทคโนโลยีใหม่

ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่

11%

#3

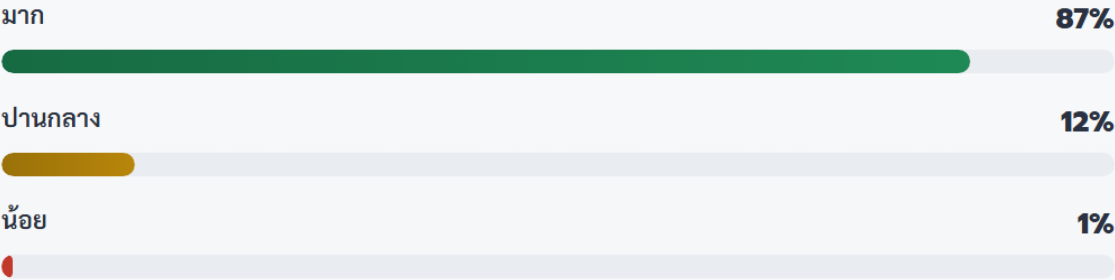
ประยุกต์ AI

ต้องการประยุกต์ AI ในการทำงาน

ผู้เรียนส่วนใหญ่มีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับทักษะ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรม

ความต้องการ Upskill และ Reskill เป็นแรงจูงใจหลักของผู้เรียนในหลักสูตรนี้

ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ



📊

99%

ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าได้รับความรู้ในระดับปานกลางถึงมาก

เนื้อหาและกิจกรรมส่วนใหญ่สอดคล้องกับความคาดหวัง ในทิศทางของ PLO ด้าน Industrial IoT และ Automation

ข้อมูลนี้เป็นการรับรู้ของผู้เรียน (self-reported) ไม่ใช่คะแนนประเมินสมรรถนะโดยตรง

ผู้เรียนเกือบทั้งหมดเห็นว่าหลักสูตรสามารถสร้างความรู้ได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป

ผลการประเมินผลงานของผู้เรียน



94%

ผลงานระดับกลาง-ดี

- 62% ดี
- 32% กลาง
- 6% ต้องปรับปรุง

- ประเมินผลงานที่พัฒนาขึ้นจริง ตามแนว Competency-based Assessment
- พิจารณานำความรู้ Industrial IoT และ Automation ไปประยุกต์ใช้
- Work Examples: ประเมินโดยผู้สอน / นำเสนอ / โครงการจริง

94% คือคุณภาพผลงาน — ไม่ใช่ สัดส่วนผู้ได้รับ Credential

Project-based Assessment แสดงว่าผลงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

การนำความรู้ไปใช้หลังการเรียนรู้



70%

แก้ปัญหาและพัฒนางานที่ทำอยู่
Workplace Application โดยตรง



17%

แนวทางพัฒนาตนเองและหน่วยงาน



13%

สร้างหรือต่อยอดธุรกิจใหม่

หลักสูตรไม่ได้สร้างเพียงความรู้ แต่ช่วยเชื่อมทักษะกับบริบทการทำงานจริง —
สอดคล้อง Real-time Workforce Readiness

ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนางานจริงได้โดยตรง

เสียงสะท้อนและบทเรียนที่ได้รับ

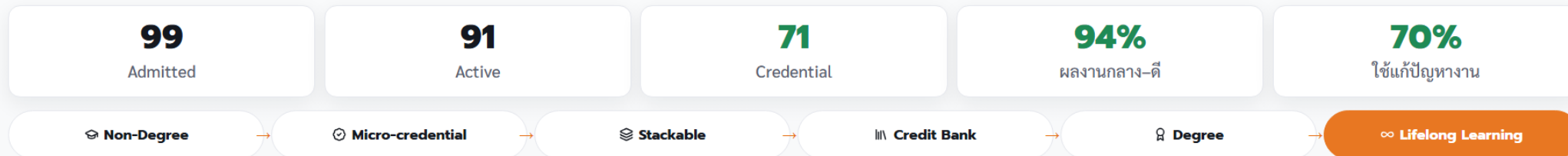


LESSONS LEARNED

- ✓ ทีมผู้สอนรับผู้สมัครทั้งหมดเกินแผนรับ 40 คน/รุ่น โดยไม่ปฏิเสธผู้สมัคร
- ✓ Hands-on และ On-site ยังสำคัญต่อสมรรถนะเชิงปฏิบัติ
- ✓ มีความต้องการ Advanced Course และเนื้อหาเชิงลึก
- ✓ ออกแบบเส้นทางเรียนรู้เป็นลำดับขั้นให้สอดคล้อง SPLO / Credential
- ✓ ติดตาม Workplace Application หลังจบหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะสะท้อนทั้งความต้องการให้ดำเนินหลักสูตรต่อเนื่อง และโอกาสพัฒนา Hybrid Learning

สรุปผลและแนวทางต่อยอด



1. Advanced Industrial IoT ตามลำดับ SPLO / Credential
3. เชื่อม Credit Bank และเกณฑ์เทียบโอนหน่วยกิต
5. ติดตาม Workplace Application หลังจบหลักสูตร

2. Hybrid Learning (Online + On-site)
4. ขยายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม (เช่น Schneider)

From Learning to Competency, From Competency to Credential

จากการเรียนรู้สู่สมรรถนะ จากสมรรถนะสู่ Credential และการเรียนรู้ตลอดชีวิต